Rapport de Stage d'été :

Analyse et définition du problème de Scrap dans la zone de production Zeta

Entreprise d'accueil : DRÄXLMAIER Groupe METS

Année universitaire 2025-2026

Encadrant Professionnel:
Mr ZIDI

Realiser par: Wassim Farhat

Remerciements

Avant tout développement de ce rapport, il apparaît opportun de commencer par des remerciements, à ceux qui m'ont beaucoup appris durant ce stage, et même à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à mon encadrant industriel, Monsieur Hazem Zidi, pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce stage. Son suivi régulier, sa patience et son partage d'expérience m'ont permis de mener à bien ce projet et d'enrichir considérablement mes connaissances techniques et professionnelles.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du personnel de DRÄXLMAIER Tunisie, et particulièrement à l'équipe du département Zeta, pour leur accueil chaleureux et leur collaboration durant toute la période du stage.

Table des matières

Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise 5
1. Introduction : 5
2. Présentation de l'entreprise : 5
2.1 Présentation du groupe DRÄXLMAIER : 5
2.2 Gamme de produits et clients: 5
2.3 DRÄXLMAIER en Tunisie : 6
2.4 Organisation générale de l'entreprise METS: 8
2.5 Site de stage Warehouse 05, Production Zeta: 8
3. Caractéristiques techniques: 10
4. Conclusion : 10
Chapitre 2 : Analyse fonctionnelle du système ZETA 11
1.Introduction : 11
2.Presentation du parc Zeta : 11
3. Machines étudiées : 12
4. Conclusion: 13
Chapitre 3 : Analyse de la problématique et identification des causes 14
1. Introduction : 14
2. Problématiques : 14
3. Définition du périmètre du Projet : 14
4. Démarche du Projet : 15
4.1 Principe de collecte du Scrap : 15
4.2 Analyse de Pareto : 16
4.3 Analyse des causes par Ishikawa : 17
4.4 AMDEC CFA : 17
5.Conclusion : 19
Chapitre 4 : Solution et perspective 20
1. Introduction : 20
2. Solutions proposées : 20
2.1 Optimisation de la durée préventive : 20
2.2 Contrôle visuel avant démarrage : 20
2.3 Formation cyclique des opérateurs : 20
3. Gain attendu : 20
4. Perspectives : 20
5. Conclusion : 21

Liste des figures

Figure 1: Les filiales de DRÄXLMAIER 5
Figure 2:Clients DRÄXLMAIER 6
Figure 3: DRÄXLMAIER en Tunisie 6
Figure 4: Organigramme générale 8

Figure 5: Flux de production 9
Figure 6: Processus ZETA 11
Figure 7:Komax Omega 740 12
Figure 8:Komax Alpha 633 12
Figure 9:Produit VVT 13
Figure 10: Journal des défauts 16
Figure 11: Journal des défauts 16
Figure 12: Diagramme d'Ishikawa 17

Liste des Tableaux

Tableau 1: Sites de production de DRÄXLMAIER en Tunisie 7
Tableau 2: Schéma SIPOC de l'Warehouse05 8
Tableau 3: Flux de production de l'Warehouse05 9
Tableau 4:Les machines 12
Tableau 5: Démarche du Projet 15
Tableau 6: grille d'AMDEC du CFA 17
Tableau 7: Plan d'action de CFA 18

Annexe

Annexe 1 22

Introduction générale

Dans un contexte industriel de plus en plus concurrentiel, l'amélioration continue des processus de production constitue un levier essentiel pour garantir la qualité, la productivité et la compétitivité des entreprises. C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise DRÄXLMAIER Tunisie, un acteur majeur dans la fabrication de faisceaux de câbles automobiles.

Durant ce stage, notre attention s'est portée sur la zone de production Zeta, dédiée à la coupe, au dénudage et au sertissage des fils électriques. Cette zone, comme plusieurs autres au sein de l'atelier, fait face à un taux de scrap relativement élevé, engendrant des pertes de matière, une baisse de productivité et des coûts supplémentaires pour l'entreprise. L'objectif de ce projet est donc d'analyser les causes de ce scrap et de proposer des solutions concrètes permettant de le réduire.

Pour mener à bien cette démarche, ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente l'entreprise DRÄXLMAIER, son organisation ainsi que le contexte général du stage. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle du système de production Zeta, à travers la présentation du parc machines. Le troisième chapitre porte sur l'analyse de la problématique du scrap, à l'aide d'outils qualité tels que le QQOQCP, le diagramme de Pareto, le diagramme d'Ishikawa et l'AMDEC, permettant d'identifier les causes principales du problème. Enfin, le quatrième chapitre propose un ensemble de solutions correctives adaptées à ces causes, ainsi qu'une perspective d'amélioration à plus long terme pour la zone de production étudiée.

Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise

1. Introduction :

Avant d'aborder la partie technique de ce stage, il est nécessaire de présenter l'entreprise hôte DRÄXLMAIER, son histoire et ses activités dans le monde et en Tunisie, ainsi que l'organisation de l'atelier de production Zeta où se déroule le stage. Cette présentation présente également le flux général de production de l'atelier, de la réception des matières premières au harnais fini et testé, ainsi que les principales machines et équipements impliqués à chaque étape, ce qui constitue la base du reste de ce rapport.

2. Présentation de l'entreprise :

2.1 Présentation du groupe DRÄXLMAIER :

Le groupe DRÄXLMAIER est une entreprise familiale allemande fondée en 1958 à Vilsbiburg par Fritz Dräxlmaier, initialement spécialisée dans la production de faisceaux de câblage automobile. Le groupe est aujourd'hui considéré comme un leader mondial du câblage automobile, réunissant plus de 75 000 employés sur plus de 60 sites dans plus de 20 pays. Au-delà de son cœur d'activité historique, DRÄXLMAIER a élargi sa gamme de produits en quatre grandes familles, décrites ci-dessous.

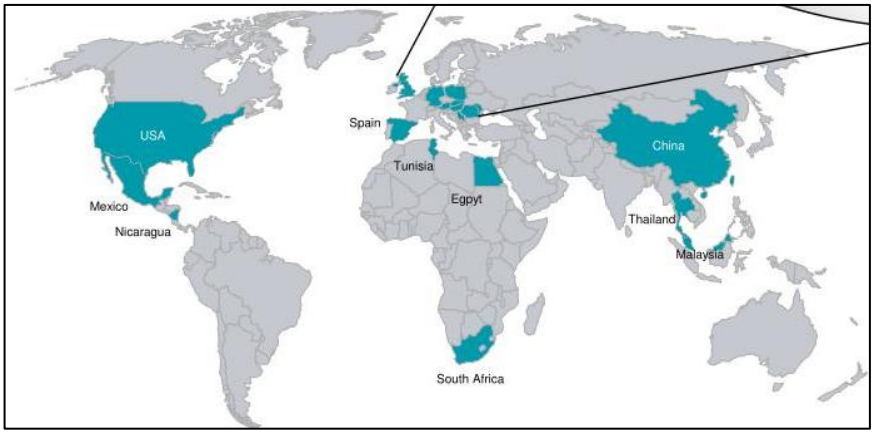


Figure 1: Les filiales de DRÄXLMAIER

2.2 Gamme de produits et clients:

- Produits électriques : faisceaux de câblage, distributeurs d'alimentation et systèmes de connecteurs.
- Produits électroniques : systèmes de gestion de batterie, distributeurs d'énergie intelligents et systèmes d'éclairage intégrés à l'intérieur ou à la carrosserie.
- Équipements intérieurs : consoles de contrôle optionnelles pour véhicules et composants textiles tels que les accoudoirs ou les caches de tableau de bord pour véhicules haut de gamme.
- Systèmes de stockage : systèmes de stockage haute et basse tension et unités de contrôle haute tension.

Pour répondre aux exigences de plus en plus exigeantes, DRÄXLMAIER introduit régulièrement de nouvelles variantes de produits, élargissant ainsi sa clientèle pour inclure certains des constructeurs automobiles les plus connus au monde, parmi lesquels BMW, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati et Volkswagen.



Figure 2:Clients DRÄXLMAIER

2.3 DRÄXLMAIER en Tunisie :

Présent en Tunisie depuis 1974, le groupe DRÄXLMAIER exploite quatre sites de production, dont trois dédiés à la fabrication de faisceaux de câblage et un à l'équipement intérieur, en plus d'un centre de développement. Répartis sur trois gouvernorats Sousse, Siliana et Mahdia ces sites emploient ensemble plus de 8 000 personnes, faisant de DRÄXLMAIER l'un des plus grands employeurs privés de Tunisie.



Figure 3: DRÄXLMAIER en Tunisie

Tableau 1: Sites de production de DRÄXLMAIER en Tunisie

Site	Fondation	Emplacement	Spécialité	Effectif
UATS 	1974	Zaouiet Sousse	Composants intérieurs (compartiments passagers)	~800
METS 	1976	Sousse Sidi Abdelhamid	Faisceau de câblage (câblage)	~2 600
SATS 	2006	Siliana	Faisceau de câblage (câblage)	~3 000
SATE 	2011	Le Jem	Faisceau de câblage (câblage)	~1 500

2.4 Organisation générale de l'entreprise METS:

La structure organisationnelle de METS est basée sur une approche fonctionnelle. Nous distinguons plusieurs directions qui reportent directement à la direction du site qui est en lien direct avec la direction générale du groupe. Celles-ci ont pour mission l'atteinte des objectifs, préalablement fixés, grâce à une bonne gestion des ressources disponibles. La figure 12 présente l'organigramme de l'entreprise.

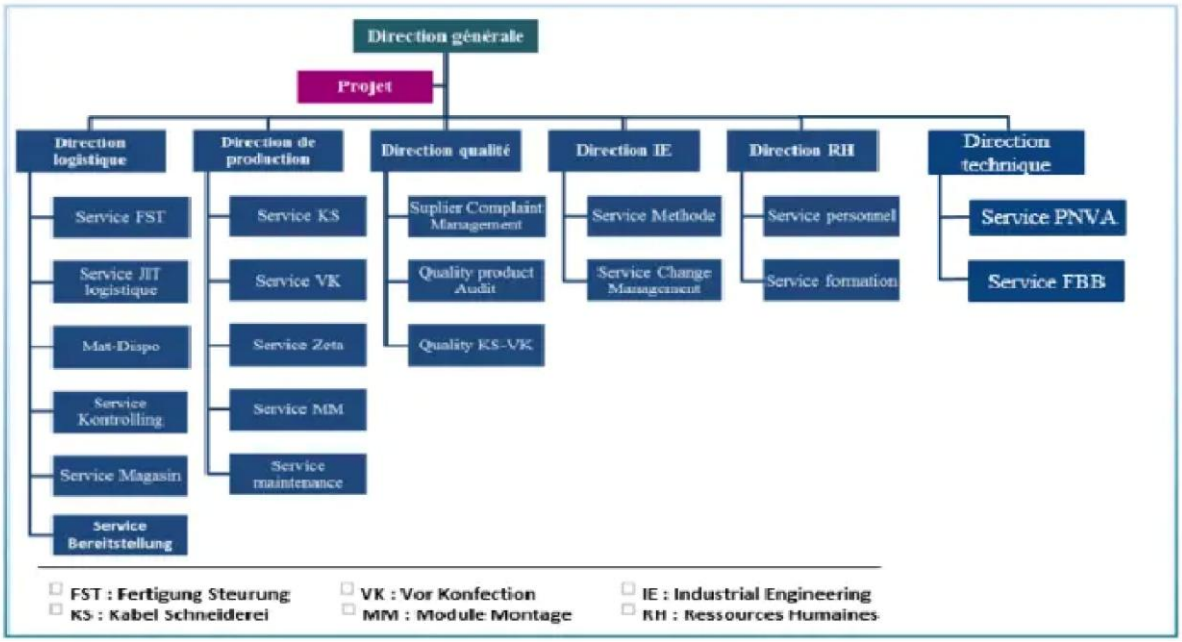


Figure 4: Organigramme générale

2.5 Site de stage Warehouse 05, Production Zeta:

Ce stage a lieu dans l'Warehouse05, plus précisément dans l'atelier de production (Zeta), responsable de la fabrication de sous-ensembles de câblage (faisceaux de câbles) pour les constructeurs automobiles haut de gamme. La logique générale de l'atelier peut d'abord être résumée par un diagramme SIPOC (Fournisseur – Entrée – Processus – Sortie – Client), avant de détailler chaque étape de production et les machines utilisées.

Tableau 2: Schéma SIPOC de l'Warehouse05

S — Fournisseur	I — Entrée	P — Processus	O — Sortie	C — Client
Fournisseurs centraux de logistique / matières premières (fournisseurs de câbles, terminaux et matériaux de rubanage)	Bobines de câbles, bobines de terminus (cosse) de différentes tailles et marques, matériaux textiles/isolants pour le ruban adhésif	Découpe de câbles (KS) → Préassemblage → Production (Zeta) → Assemblage → Essais	Faisceaux de câblage finis, testés électriquement, prêts à être livrés	Lignes de montage des constructeurs automobiles haut de gamme (par exemple BMW, Mercedes-Benz) / prochaine étape interne de production

En aval de cette vue générale, la production d'un faisceau de câbles suit une séquence fixe d'ateliers, résumée ci-dessous et détaillée par la suite.

Tableau 3: Flux de production de l'Warehouse05

Pas	Scène	Que se passe-t-il
1	Warehouse 05	Stockage des matières premières : des bobines à câbles, des bobines terminaux (« cosse ») et du matériel de ruban textile sont reçus et stockés.
2	Découpe de câble (KS)	Le câble est coupé à la longueur et une borne est sertie à l'extrémité du fil. De nombreux types et tailles de terminaux sont utilisés selon le client ou la marque (par exemple BMW, Mercedes-Benz).
3	Bereit KS / Logistique centrale	Les fils découpés et sertissés sont tamponnés et transportés par l'équipe logistique interne vers l'atelier suivant.
4	Pré-assemblage (VK)	Préassemblage manuel : du côté du fil opposé à la borne sertie, les opérateurs installent à la main un support ou un support métallique.
6	Production (Zeta)	Machines automatisées de traitement de fil (type Komax Zeta). Chaque machine est dédiée à une combinaison câble/connecteur spécifique et est chargée avec un enrouleur à câble, un enroulement de borne et un matériau de ruban adhésif. Il coupe le câble, dénudage (dénudage) l'extrémité du fil, sertise les connexions fil-à-fil ou fil-terminal selon les besoins, insère les extrémités sertissées dans les boîtiers des connecteurs, installe un support de support violet et suspend le sous-faisceau fini. Les boîtiers de connecteurs utilisés à ce stade sont grands, noirs et non percés (pas encore la disposition finale de cavité perforée).
7	Montage	Bancs d'assemblage manuels : les opérateurs reçoivent les ensembles de câbles finis des machines Zeta, les acheminent et les disposent sur les planches/gabarits d'assemblage pour construire le faisceau complet.
8	Tests / Contrôle qualité	Le faisceau assemblé passe par des tests de continuité électrique et de contrôle qualité avant d'être remis au client.

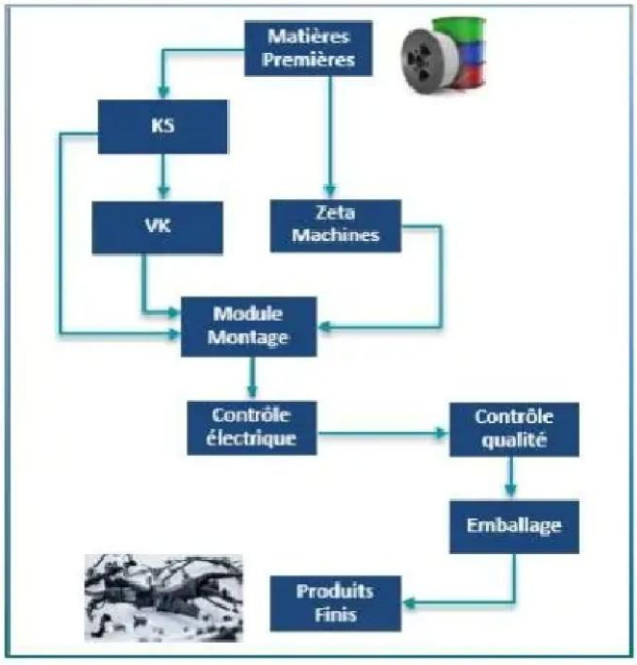


Figure 5: Flux de production

3. Caractéristiques techniques:

Dans ce cadre général de production, l'objectif spécifique assigné à ce stage est de comprendre et documenter, en détail, le fonctionnement de l'Warehouse05 les machines et stations de travail impliquées à chaque étape, la manière dont les câbles, terminaux et connecteurs sont appariés et traités, le rôle de chaque opérateur et élément de support, ainsi que les interfaces avec l'amont (Vorkonfektion) et le montage (Montage, Tests). S'appuyant sur cette compréhension, le stage se concentre principalement sur les indicateurs clés de performance de l'usine, détaillés dans le chapitre suivant, avec un intérêt particulier pour l'identification et la réduction des sources de Scrap sur la chaîne de production de Zeta.

4. Conclusion :

Ce chapitre présentait la société hôte DRÄXLMAIER, son histoire, ses activités mondiales et tunisiennes, ainsi que l'organisation des sites de production du groupe dans le pays. Il a également introduit le flux général de production de l'Warehouse05, de la réception des matières premières au faisceau de câbles fini et testé, détaillant les machines et équipements utilisés à chaque étape des machines automatiques de découpe/sertissage KS, aux postes de travail VK manuels et aux centres de production automatisés Zeta, jusqu'aux montages et aux équipements de test développés par le département TPT. Le chapitre suivant présente les indicateurs clés de performance de l'usine et l'approche adoptée pour résoudre le problème de Scrap identifié sur la chaîne de production de Zeta.

Chapitre 2 : Analyse fonctionnelle du système ZETA

1.Introduction :

Après avoir terminé la présentation de l'entreprise et acquis une première compréhension du flux de production de l'Warehouse05, une rencontre avec le superviseur du stage a permis de clarifier l'orientation du stage. Il a expliqué que le taux de Scrap au niveau de la zone Zeta constitue actuellement une priorité pour l'entreprise, qui cherche à le réduire. Ce chapitre présente le parc de machines Zeta ainsi que le périmètre de l'étude, à savoir les trois machines 588, 590 et 596 retenues pour analyser la problématique du Scrap sur la chaîne de production.

2.Presentation du parc Zeta :

Dans l'objectif est de minimiser les travaux manuels réalisés au sein du service « montage », METS a pris la décision en 2018 d'implémenter un atelier automatisé et développé qui est le groupe des machines ZETA. Ces derniers peuvent réaliser automatiquement le découpage, le sertissage et l'insertion des cosses dans les cavités des connecteurs.

Après ces produits semi-finis sont stockés dans la zone de magasin Bereit.

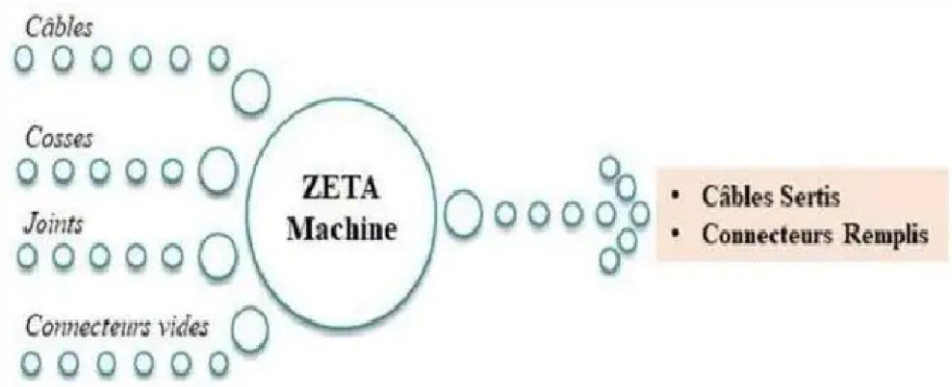


Figure 6: Processus ZETA

Au parc ZETA il existe deux types de machines : ZETA machines et OMEGA machines.
La différence entre ces deux machines est essentiellement présentée dans les cartes imprimées tel que chaque poste de Zeta est relié par une sou-carte (ou cartes fils) qu'ils sont de même relié par une carte mère puis par le pc. Au contraire de l'Omega que chaque carte fils présentée est reliée directement à l'unité du pc



Figure 8:Komax 633

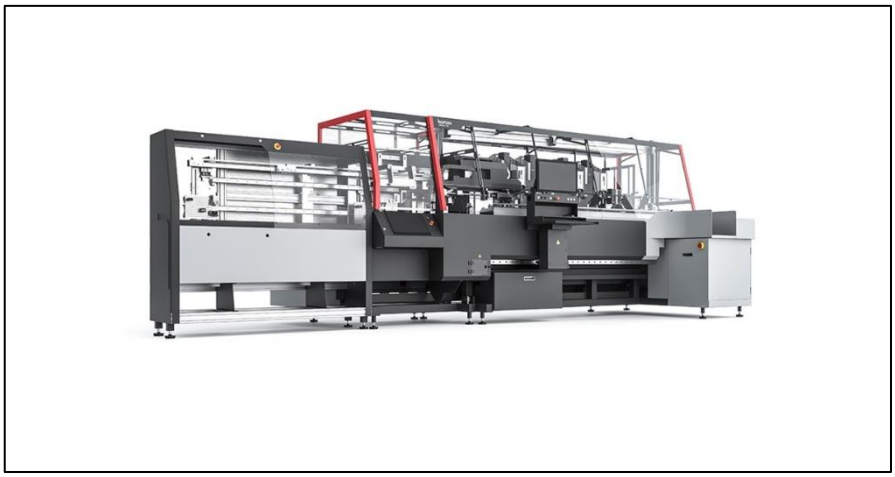


Figure 7:Komax Omega 740

3. Machines étudiées :

L'étude porte sur trois machines de la zone Zeta dédiées à la production du produit VVT : les machines 588, 596 et 590.
Le choix de ces machines correspond au périmètre défini pour le stage. L'objectif n'est donc pas d'établir un classement de l'ensemble du parc Zeta, mais d'analyser la contribution des trois machines étudiées au cours de cette étude.

Tableau 4:Les machines

Machine	Produit	Zone
588-Komax 633	VVT	Zeta
590-Komax 633	VVT	Zeta
596-Komax 633	VVT	Zeta

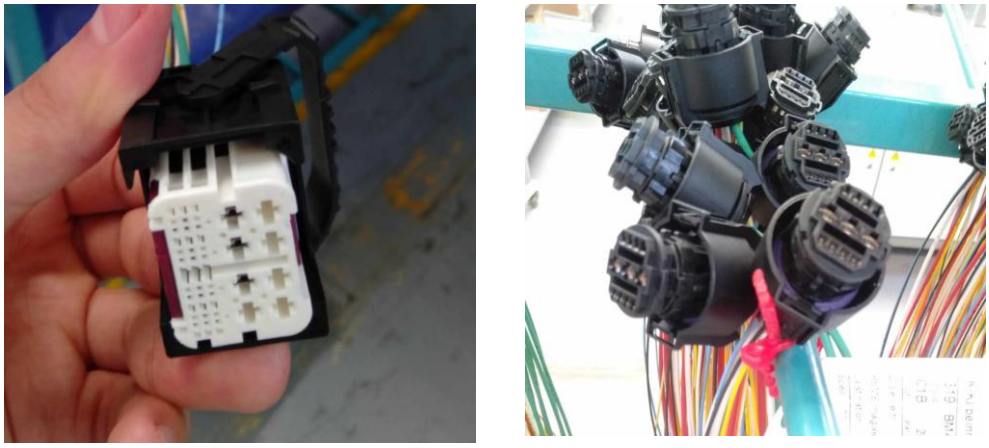


Figure 9:Produit VVT

4. Conclusion:

Ce chapitre a présenté l'analyse fonctionnelle du parc de machines Zeta, mis en place pour automatiser les opérations de découpage, de sertissage et d'insertion des cosses dans les cavités des connecteurs, réduisant ainsi les travaux manuels au niveau du service montage. Il a également défini le périmètre retenu pour cette étude, à savoir les trois machines 588, 590 et 596, dédiées à la production du produit VVT. Le chapitre suivant présente la démarche et les méthodes utilisées pour analyser la problématique du Scrap au niveau de ces machines et en identifier les causes.

Chapitre 3 : Analyse de la problématique et identification des causes

1. Introduction :

Après avoir présenté le parc de machines Zeta et le périmètre de l'étude dans le chapitre précédent, ce chapitre analyse la problématique du scrap et en identifie les causes. Il s'appuie sur une définition du problème (QQOQCP), une démarche en cinq étapes, puis une analyse de Pareto, un diagramme d'Ishikawa et une AMDEC pour hiérarchiser les causes.

2. Problématiques :

Pour la définition de notre problème, nous avons utilisé l'outil QQOQCP, et ce dans l'objectif de se poser toutes les questions relatives à notre problème, afin d'en fixer le périmètre et d'avoir une vision complète sur les objectifs à atteindre.

Quoi ? C'est quoi le problème ?	• Production perturbée. • Scrap élevé. • Les défauts de qualités.
Qui ? Qui est concerné par le problème ?	Le département de production Zeta
Où ? Où apparait le problème ?	Dans la zone de coupe
Quand ? Quand apparait le problème ?	Lors de la production
Comment ?	KPI
Pourquoi ? Pourquoi il faut résoudre ce problème ?	• Améliorer la productivité • Minimiser le scrap • Minimiser les défauts de non qualités

3. Définition du périmètre du Projet :

Notre projet se déroule dans la zone de Production Zeta, qui englobe toutes les étapes de production d'un câblage. Elle consiste à couper les fils électriques selon la longueur désirée par le biais de machine de coupe automatiques. Ces machines permettent aussi de réaliser, au souhait, le dénudage, le sertissage des fils et l'insertion des Tulles et finalement l'insertion des câbles dans les connecteurs.

4. Démarche du Projet :

Tableau 5: Démarche du Projet

Pas	Action	But / outils
1	Collecte et mesure du scrap	Définir le principe de collecte des données de scrap (pesée par machine/poste, calcul du taux de scrap) afin de disposer d'une base de données fiable pour l'analyse.
2	Analyse de Pareto	Classer les causes de défauts par fréquence ou poids afin d'identifier le petit nombre de causes responsables de la majorité du scrap.
3	Analyse des causes profondes (Ishikawa)	Étudier la ou les causes principales à l'aide d'un diagramme d'Ishikawa (Homme / Machine / Méthode / Matière / Milieu) afin d'identifier les causes racines.
4	AMDEC	Hiérarchiser les causes identifiées selon leur criticité (Gravité × Fréquence × Détection) afin de prioriser les actions correctives à proposer.

4.1 Principe de collecte du Scrap :

Afin de déterminer la quantité de Scrap générée par chaque machine, une opération de pesage a été réalisée séparément pour les machines 588, 596 et 590.
Le Scrap provenant de chaque machine est collecté puis pesé à l'aide d'une balance. La valeur obtenue est enregistrée en kilogrammes et associée à la machine correspondante.
La séparation des mesures par machine permet d'éviter de considérer uniquement le Scrap global de la zone Zeta et permet ainsi d'obtenir une information spécifique à chaque équipement.
La procédure suivie est la suivante :

1. Identifier la machine concernée ;
2. Collecter le Scrap généré par la machine pendant la période définie ;
3. Séparer le Scrap des différentes machines ;
4. Peser le Scrap collecté ;
5. Enregistrer la masse obtenue ;
6. Répéter la mesure pour les trois machines ;
7. Comparer les résultats obtenus.

4.1.1 Données issues du système MES :

En parallèle des mesures réalisées sur le terrain, les données enregistrées dans le système MES ont été utilisées afin de disposer d'une référence correspondant au fonctionnement global de la zone Zeta.
Le système permet notamment de suivre quotidiennement la quantité totale de Scrap ainsi que le temps de production cumulé de la zone.

$$scrap\ rate(g/min) = \frac{scrap(kg) \times 1000}{Production(min)}$$

Le taux de Scrap représente ainsi la quantité de Scrap générée pour une minute de production. Cet indicateur est calculé au niveau global de la zone Zeta dans le système de suivi étudié.

4.1.2. Resultat de pesage:

Date	588(kg)	590(kg)	596(kg)	Somme (kg)	Zeta total (kg)
18/08/2026	2.2	3	2.8	8	78
19/08/2026	1.3	2.5	2.1	5.9	69
20/08/2026	1	2.4	1.9	5.3	67

4.1.3 Contributions:

Machine	Scrap totale(kg)/jour	Contribution pour chaque machine	Contribution zêta (60-80kg)
588	1-2 =>2*3=6	(24/6)*100=25 %	(6/80)*100=7,5 %
590	2-3=>3*3=9	(24/09)*100=37,5 %	(9/80)*100=11,5 %
596	1-3=>3*3=9	(24/09)*100=37,5 %	(9/80)*100=11,5 %
Total	24	100%	30%

4.1.4 Interprétation

D'après les résultats obtenus, la machine 590 présente la contribution la plus importante au rebut observé parmi les trois machines étudiées, avec une contribution de 37.5%. Elle est suivie par la machine 596 avec 37.5%, tandis que la machine 588 représente 25 % du scrap total pour les 3 machines étudiées.

4.2 Analyse de Pareto :

Après avoir examiné le journal de la machine, nous pouvons voir certains des problèmes les plus courants qui surviennent occasionnellement, nous avons donc réalisé l'analyse de Pareto pour cibler les 20 % d'effets pouvant causer 80 % des scrap totales.

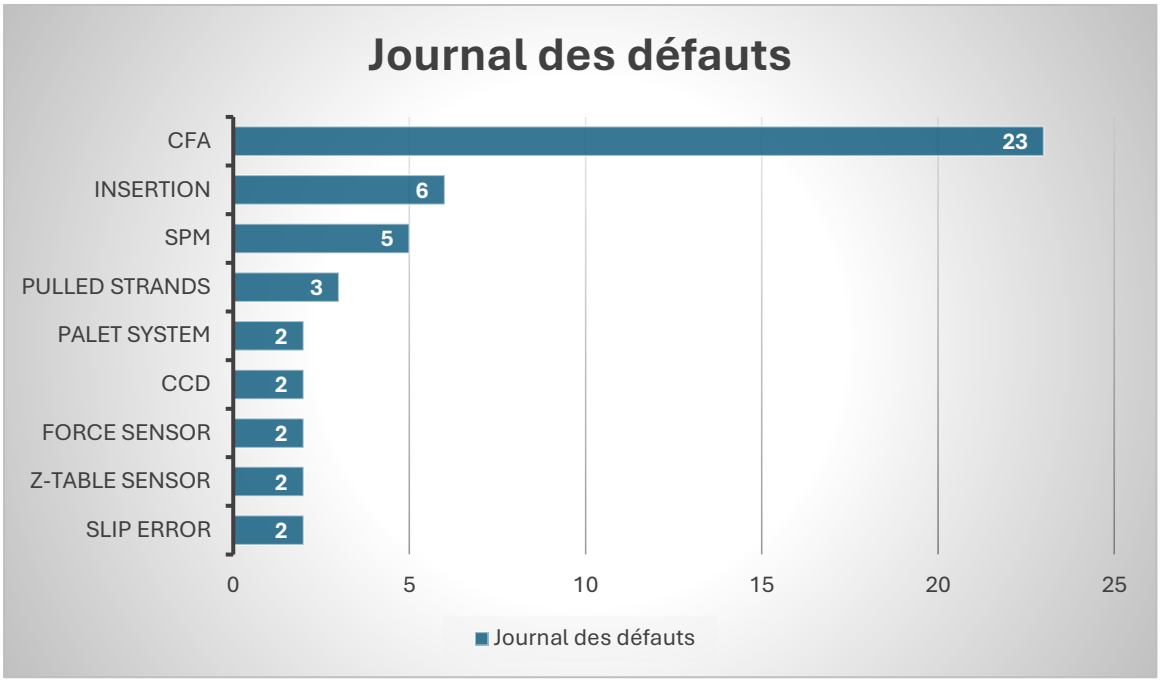


Figure 11: Journal des défauts

Figure 10: Journal des défauts

4.3 Analyse des causes par Ishikawa :

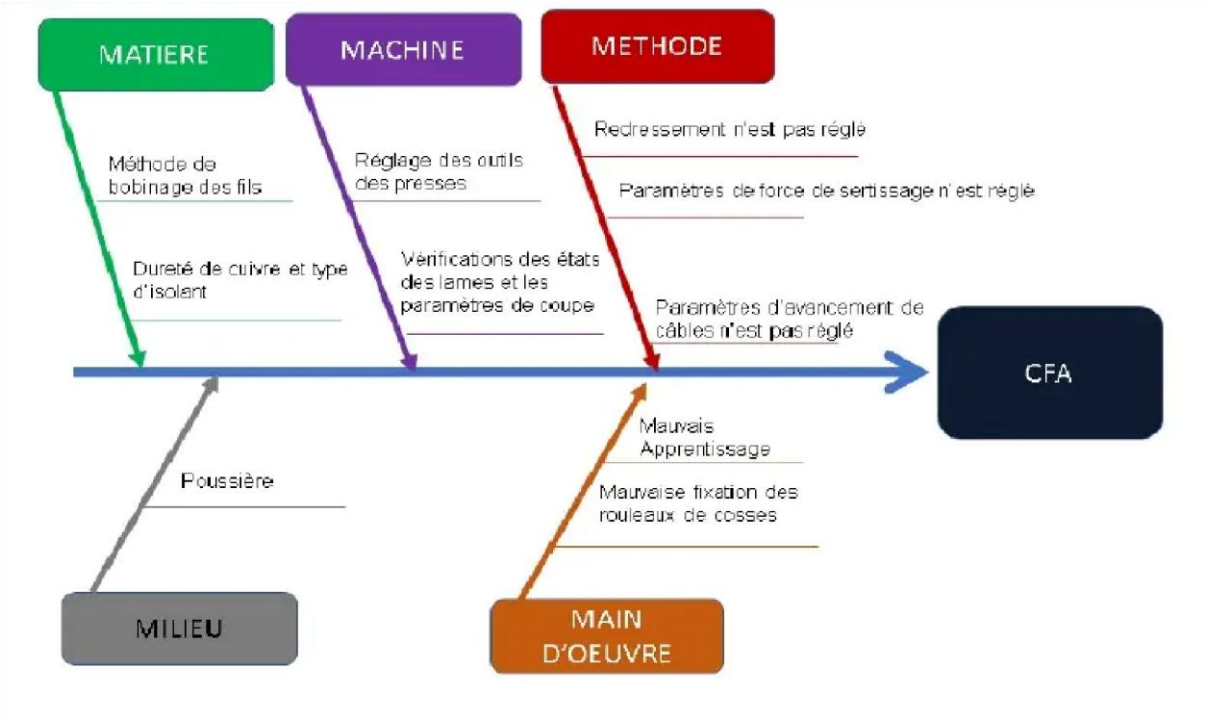


Figure 12: Diagramme d'Ishikawa

4.4 AMDEC CFA :

Tableau 6: grille d'AMDEC du CFA

Problèmes	Actions	G	F	D	C
Réglage des outils des presses	Optimiser la durée de préventive	2	5	2	20
Etats des lames usées	Optimiser la durée de préventive	2	4	3	24
Paramètres de redressement non réglé	Ajustement et vérification des paramètres avec la norme	2	4	2	16
Mauvaise fixation des rouleaux de cosses	Vérification de position des cosses après chaque changement	1	5	2	10
Paramètres de sertissage non réglé	Vérification des paramètres avec la norme	2	3	2	12

Paramètres d'avancement des câbles	Réglage avant chaque changement de commande	3	4	2	24

Les critères d'évaluation définis sont :

F : la fréquence

Le terme F présente deux nuances distinctes permettant de l'estimer. La première étant la probabilité d'apparition et la deuxième étant la fréquence d'apparition.

G : la gravité

Elle détermine le niveau de risque occasionné. Cette notion de gravité dans un établissement de soins peut être exprimée en fonction du niveau de risque.

D : détectabilité

C'est la probabilité que la cause ou le mode de défaillance supposés apparus provoquent l'effet le plus grave, sans que la défaillance ne soit détectée au préalable. Le barème de cotation varie entre 1 et 4

En ce qui concerne la cotation voir annexe 3.

Le calcul pour évaluer la criticité d'un dispositif médical est d'effectuer le produit suivant :

C = Fréquence *Gravité * Non-Détectabilité

Par l'évaluation de la criticité des différentes causes citées dans le tableau 5 nous détectons que les causes

les plus critiques sont :

- Etats des lames usées
- Réglage des outils des presses
- Paramètres de sertissage non réglé
- Paramètres de sertissage
- Paramètres d'avancement des câbles

Tableau 7: Plan d'action de CFA

	Problème	Action	Responsables
1	Etats des lames usées	Optimisation de la durée du préventive des applicateurs	processus+stagiares
2	Réglage des outils des presses	Contrôle de outils des presses	processus+stagiares
3	Paramètres de sertissage non réglé	Contrôle de outils des presses	processus+stagiares

5.Conclusion :

Dans ce chapitre on a analysé l'état actuel dans la zone de production Zeta ainsi que les problèmes et les causes de perturbation au niveau de production, aussi on a suggéré un ensemble des solutions à appliquer et tester.

Chapitre 4 : Solution et perspective

1. Introduction :

Après avoir identifié dans le chapitre précédent les causes principales à l'origine du scrap élevé dans la zone de production Zeta, ce chapitre a pour objectif de proposer des solutions correctives adaptées à chacune de ces causes. Faute de temps, ces solutions n'ont pas pu être testées sur le terrain durant la période du stage ; elles sont donc présentées comme des recommandations à mettre en œuvre, accompagnées des gains attendus et des perspectives d'amélioration continue pour la zone Zeta.

2. Solutions proposées :

2.1 Optimisation de la durée préventive :

L'usure des lames et le mauvais réglage des outils des presses ont été identifiés comme les causes les plus critiques du scrap (criticités de 24 et 20 selon l'AMDEC). Une part importante de ces défaillances provient d'un intervalle de maintenance préventive trop long, qui ne permet pas de détecter à temps la dégradation des outils. Il est donc proposé d'optimiser la fréquence des interventions préventives, en resserrant les intervalles de changement des lames et de vérification des outils de presse, afin de limiter leur usure avant qu'elle n'impacte la qualité de la coupe et du sertissage.

2.2 Contrôle visuel avant démarrage :

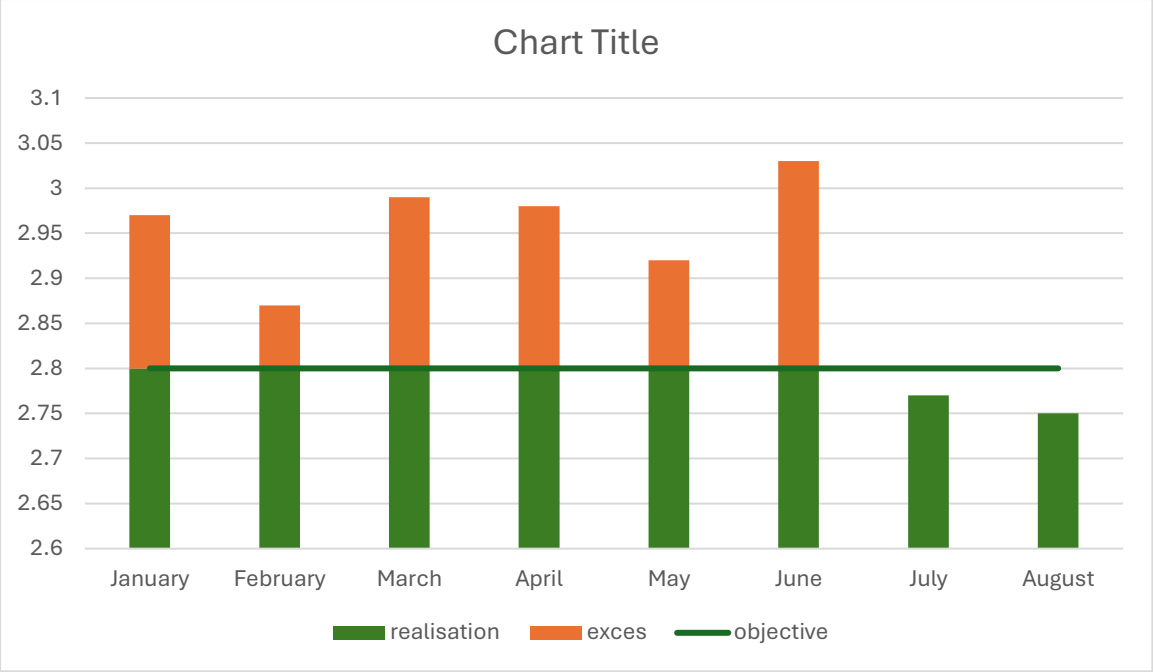
Pour compléter la maintenance préventive, un contrôle visuel systématique est proposé avant chaque démarrage de machine, afin de vérifier l'état et le réglage des outils (lames, presses, paramètres de sertissage et d'avancement des câbles). Ce contrôle, réalisé directement par l'opérateur avant le lancement de la production, permettrait de détecter rapidement tout écart de réglage et d'éviter la production de pièces défectueuses dès le début de la série

2.3 Formation cyclique des opérateurs :

Une partie des causes identifiées provient d'un manque d'homogénéité dans les pratiques de réglage et de vérification entre opérateurs. Il est donc proposé de mettre en place une formation cyclique portant sur la maintenance de premier niveau, incluant les thèmes suivants : les 5S, le réglage des machines et le contrôle/vérification avant démarrage. Cette formation permettrait de standardiser les pratiques, de renforcer l'autonomie des opérateurs face aux petits dérèglements, et de réduire ainsi les défauts liés aux erreurs humaines.

3. Résultats obtenus :

Suite à la mise en œuvre partielle des solutions proposées, une diminution du taux de scrap a été observée durant le mois d'août, confirmant la pertinence des actions engagées.



4. Perspectives :

Plusieurs pistes sont proposées pour la suite de ce projet :

- Déployer les solutions proposées et suivre leur efficacité sur une période définie à l'aide du taux de scrap déjà calculé dans le système MES ;
- Digitaliser le suivi du scrap en automatisant le calcul du taux de scrap directement depuis le système MES.
- Développer une application basée sur l'IoT permettant d'alerter automatiquement et en temps réel le technicien de maintenance dès qu'une anomalie est détectée sur une machine au lieu de devoir le chercher physiquement dans l'usine.

5. Conclusion :

Ce projet de fin d'études a permis d'analyser l'état actuel de la zone de production Zeta au sein de DRÄXLMAIER Tunisie, d'identifier les causes principales du scrap à l'aide d'outils qualité (Pareto, Ishikawa, AMDEC), et de proposer un ensemble de solutions correctives ciblées. Bien que ces solutions n'aient pas pu être testées durant la période du stage, elles constituent une base solide pour une démarche d'amélioration continue, dont la mise en œuvre et le suivi sont recommandés pour les prochaines étapes du projet.

Annexe 1

Valeur de G	Critères
1	Défaillance mineure (arrêt de production inférieur à 1h)
2	Défaillance moyenne (arrêt de production de 1 à 8h)
3	Défaillance critique (arrêt de production de 8 à 48h)
4	Défaillance très critique (arrêt de production de 2 à 7 jours)
5	Défaillance catastrophique (arrêt de production supérieure à 7jours)
Valeur de F	**Probabilité d'apparition du problème**
1	Défaillance inexistence (1 arrêt max chaque 2 ans)
2	Défaillance occasionnelle déjà apparue sur ce type de matériel (1 arrêt max chaque ans)
3	Défaillance occasionnelle posant plus souvent problème (1 arrêt max chaque 6 mois)
4	Défaillance certaine sur ce type de matériel (1 arrêt chaque mois)
5	Défaillance systématique (1 arrêt max chaque semaine)
Valeur de D	**Critères**
1	L'opérateur pourra éliminer le signe avec une alerte automatique ou une action préventive
2	Il existe un signe mais avec un risque qu'il soit inaperçue par l'opérateur
3	Le signe avant-coureur de la défaillance n'est pas décelable
4	Il n'existe aucun signe avant-coureur de la défaillance